2026학년도 2학기 과학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	1	과학	3	51	김○○(1~6)

1 과학과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9과05-01] 물체에 작용하는 힘을 화살표를 이용하여 나타내고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.	5.힘의 작용	강의법 탐구학습 모둠학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 물체에 힘이 작용할 때 힘을 받은 물체의 모습을 글 또는 그림으로 표현했는지 평가하기 • 가상 실험 영상 '힘의 합력'을 활용해 직접 학습할 수 있도록 지도하기
	4	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.	5.힘의 작용	강의 개별탐구학습 발표학습	• 중력에서 물체의 운동 방향과 힘의 방향이 같다고 생각하는 오개념 유의하여 지도하기 • 지구에서 하는 운동을 달에서 할 때의 모습을 예상하여 그림으로 나타내고, 그 까닭을 과학적으로 비교하여 발표했는지 평가하기 • 탄성력의 크기 탐구하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.	5.힘의 작용	강의법 개별탐구학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 부력에서 물체의 운동 방향과 힘의 방향이 같다고 생각하는 오개념 유의하여 지도하기 • 부력에 대한 유의미한 질문 제시 및 해결 과정 평가하기 • 마찰력에 의해 나타나는 다양한 현상을 제시하고 이러한 현상이 나타나는 까닭을 학생 스스로 찾을 수 있도록 지도하기
	2	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다	5.힘의 작용	강의법 모둠탐구학습	• 마찰력, 부력의 이해도 점검하기 • 여러 가지 힘의 특징에 대한 피드백 활동하기
	3	[9과05-03] 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태가 변함을 알고, 그 예를 조사하여 분류할 수 있다.	5.힘의 작용	강의법 탐구실험학습 협동학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 실험 · 논술형 평가(수행 평가 연계): 용수철의 탄성력 측정 하기 • 실험에서 의사소통 과정과 실험 수행 능력, 보고서 작성 능력 평가하기 • 운동 상태를 분류하는 탐구 수행 능력, 의사소통 능력, 발표 능력 평가하기 • 공유 플랫폼을 활용한 운동상태가 변하는 예시 모둠별로 공유하기
	4	[9과05-04] 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 일상생활에서 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다.	5.힘의 작용	강의법 모둠탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 물체의 운동을 보여주는 시뮬레이션 사이트 이용하기 • 다양한 상황에서 힘의 작용을 탐구하는 과정, 의사소통 능력 평가하기 • 힘의 특성을 이용한 기구나 장치의 설계도 및 발표 평가하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	6.기체의 성질	강의법 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(1)	• 기체의 압력은 입자의 운동에 의해 생긴다는 사실을 알 수 있도록 지도하기 • 기체의 압력이 생기는 까닭에 대해 의견을 자유롭게 나누었는지 평가하기 • 자바실험실 '압력과 면적 관계' 활용한 모둠 활동 발표 평가하기
	2	[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	6.기체의 성질	강의법 모둠탐구학습	• 쇠구슬을 넣은 페트병을 흔들어 보면서 기체의 압력이 생기는 까닭을 추론했는지 평가하기 • 입자의 운동에 의한 기체의 압력 탐구하기
	3	[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	6.기체의 성질	강의법 ★디지털 기반 수업(1)	• 대기압은 항상 존재함을 전달하기 • 관련 예시를 보여주며 실생활에 적용하기 • 기체의 압력과 부피관계를 입자 모형으로 표현하고 설명하는지 평가하기
	4	[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	6.기체의 성질	강의법 탐구실험학습	• 실험 · 논술형 평가 (수행 평가 연계): 압력에 따른 기체의 부피 변화 알아보기 • 실험에서 의사소통 과정과 실험 수행 능력, 보고서 작성 능력 평가하기
	5	[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	6.기체의 성질	강의법 탐구학습 발표수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 실험을 통해 얻은 그래프가 의미하는 것을 학생들이 정확히 이해하고 있는지 질문을 통해 확인하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	6.기체의 성질	발표수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 생활 속에서 어떻게 이용할 수 있는지 질문하고 발표하기 • 디지털 영상 자료 '샤를 법칙'을 이용하여 기체 입자의 운동 모습 확인하기
	2	[9과07-01] 태양계를 구성하는 천체의 특징을 알고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다.	7.태양계	강의법 조사, 토론법 발표수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 태양계 구성 전체에 대한 자료를 수집하고 모둠원들과 공유하고 비교하여 정리하기 • 태양계 행성을 특징별로 구분하기 • 천체망원경 사용법 알아보기
	3	[9과07-02] 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	7.태양계	강의법 모둠학습 발표수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 2차 정기시험: 핵심 기능에 대한 이해도를 점검 • 태양의 활동이 지구에 미치는 영향 조사하고 발표하기
	4	[9과07-03] 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다.	7.태양계	강의법 모둠학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 천체 프로그램을 활용해 별의 운동을 관측하는 태도 평가하기 • 천체의 겉보기 운동을 통해 지구가 자전하고 있다는 것을 이해하도록 지도하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9과07-03] 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다.	7.태양계	강의법 탐구수업 ★디지털 기반 수업(2)	• 지구가 공전하고 있다는 것을 별자리의 변화로 이해할 수 있도록 지도하기
	2	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	7.태양계	강의법 모둠탐구수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 달의 위상 변화 원리 탐구하기 • 모형 실험이 비유한 실제 자연 현상이 무엇인지 이해하는 것에 초점을 두어 지도하기
	3	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	7.태양계	강의법 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 일식과 월식이 일어날 때 달의 위치와 달의 위상을 서로 비교하여 이해할 수 있도록 지도하기
	4	[9과01-01] 과학적 탐구 방법을 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다.	1.과학과 인류의 지속가능한 삶	강의법 개별탐구학습	• 가설과 이론의 차이점 지도하기 • 탐구를 계획하는 과정, 가설 설정하는 과정, 탐구 수행하는 과정을 관찰하기
	5	[9과01-02] 과학의 발전이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화를 조사하여 발표할 수 있다.	1.과학과 인류의 지속가능한 삶	강의법 조사 · 발표수업 ★디지털 기반 수업(2)	• 과학적 원리의 발전, 기술의 발달, 기기의 발명 사례를 한 가지 주제로 조사하고 발표하기
1	1	[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.	1.과학과 인류의 지속가능한 삶	강의법 조사 · 발표수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 각 모둠이 조사한 과학기술의 이용 사례와 관련지어 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할 공유하기

합계		
	범교과 교육	8시간
	디지털 기반 수업	20시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
생활안전교육	실험실습안전교육	사고 발생시 대처 요령	8월 3주	1
교통안전교육		거울과 렌즈에 의한 상의 특징 관찰하기	9월 1주	1
		뉴런과 신경계의 구조와 기능(음주 운전)	9월 4주	1
약물 및 사이버중독예방교육		중추신경계	10월 1주	1
		과학이 생활에 미치는 영향	10월 2주	1
재난안전교육		지진발생시 행동요령	11월 2주	1
		태풍발생시 행동요령	8월 4주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
성교육	디지털 성폭력(딥페이크, AI 등) 예방	12월 3주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	제품 디자이너 직업 소개하기	9월 3주	1
	우주 탐사 연구원 알아보기	12월 3주	1

2 과학과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

과학은 과학의 기본 개념을 체계적으로 이해하여 자연 현상을 과학적으로 탐구하는 능력을 신장시키고, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 민주시민의 자질 함양에 중점을 두고 실천하는 과학적 소양을 기르는 데 목적이 있다.

가. 자연 현상과 일상 생활에 흥미와 호기심을 갖고 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

나. 과학 탐구 방법을 이해하고 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

다. 자연 현상과 일상 생활을 과학적으로 탐구하여 과학의 핵심 개념을 이해한다.

라. 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 인식하고 문제 해결에 민주시민으로서의 소양을 기른다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 단편적인 지식 위주의 평가를 지양하고, 탐구활동 수행 능력과 학생의 과학적 태도와 의사소통 능력, 창의적 문제 해결 능력 형성을 알아보는 데 중점을 둔다.
2) 다양한 자연 현상에 관련된 기본 개념에 통합적인 이해 정도를 평가한다.
3) 창의지성교육과 연계하여 학생의 과학적 지식을 바탕으로 학생이 진로 의식을 완성해 가는 데에 집중할 수 있도록 한다.
4) 생각의 힘을 키우는 학기는 지식·이해 영역, 과정·기능 영역, 가치·태도 영역을 고르게 평가할 수 있는 프로젝트 평가, 과정 평가, 실험 평가, 탐구 평가 등의 다양한 평가 방법을 적절히 활용한다.

나 방침

1) 평가 비율은 정기시험 50%, 수행평가 50% 로 한다.
2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.
3) 과학과 교육과정에 명시된 내용 체계와 성취기준을 근거로 평가하되, 수업 과정에 대한 교사의 관찰과 동료 및 자신의 성찰에 기반한 과정 중심 평가를 실시한다.
4) 과학적 문제 상황 해결을 위해 모둠별로 토론한 내용이나 개인적인 생각을 보고서로 정리하게 하여 평가한다.
5) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.
6) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.
7) 정기시험 결시자의 반영 비율은 본교성적관리규정에 준하여 반영한다.
8) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.
9) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물을 평가에 반영한다.
10) 실제 평가 상황에서 인공지능(AI) 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.
11) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

<table>
<tr><th>평가 종류</th><th colspan="2">정기시험</th><th colspan="2">수행평가</th><th>합계</th></tr>
<tr><td>반영 비율</td><td colspan="2">50%</td><td colspan="2">50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시기/영역</td><td colspan="2">2차</td><td rowspan="2">용수철의 탄성력 측정하기</td><td rowspan="2">압력에 따른 기체의 부피 변화 알아보기</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>선택형</td><td>논술형</td></tr>
<tr><td>영역 만점
(반영비율)</td><td>90점
(45%)</td><td>10점
(5%)</td><td>25점
(25%)</td><td>25점
(25%)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>논술형 평가
반영비율</td><td colspan="2">5%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>55%</td></tr>
<tr><td>교육과정
성취기준</td><td colspan="2">[9과05-01], [9과05-02]
[9과05-03], [9과05-04]
[9과06-01], [9과06-02]
[9과06-03]</td><td>[9과05-01]
[9과05-02]</td><td>[9과06-01]
[9과06-02]</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 요소</td><td colspan="2">• 물체에 작용하는 힘을 나타내고, 힘의 평형 조건 설명하기
• 중력, 탄성력, 마찰력, 부력 이해하기
• 물체의 운동 상태가 변하는 조건 알기
• 작용하는 힘과 힘의 평형 관계 설명하기
• 기체의 압력과 부피 관계 설명하고 해석하기
• 기체의 온도와 부피 관계를 알고 해석하기</td><td>• 용수철을 이용한 무게 측정하여 자료 얻기
• 실험 결과를 적절하게 자료 변환하여 그래프 그리기
• 늘어난 길이와 탄성력의 관계 분석하기
• 용수철을 잡아당길 때 힘의 평형 설명하기
• 탄성력의 실생활 사례를 들어 설명 하기</td><td>• 실험을 올바로 수행하여 자료 얻기
• 실험 결과를 적절하게 자료 변환하여 그래프 그리기
• 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자 모형을 사용해 입자 운동으로 표현하기
• 실험 결과를 바탕으로 기체의 압력과 부피 관계 설명하기
• 기체의 압력과 부피 변화의 실생활 사례를 들어 설명하기</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 시기</td><td colspan="2">11월 3주</td><td>9월 3주</td><td>10월 4주</td><td></td></tr>
</table>

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

평가 영역명	용수철의 탄성력 측정하기	영역만점	25점	학기	2학기
수행과제	• 용수철을 이용한 무게를 측정하여 자료를 얻고 그래프로 변환하기 • 늘어난 길이와 탄성력의 관계 분석하기 • 용수철을 잡아당길 때 힘의 평형 설명하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과05-01] 물체에 작용하는 힘을 화살표를 이용하여 나타내고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.	A	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하여 힘의 평형을 찾고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.
	B	물체에 작용하는 합력이 0일 때 물체가 힘의 평형을 이룬다는 것을 설명할 수 있다.
	C	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구할 수 있다.
	D	물체에 작용하는 힘을 화살표로 표시할 수 있다.
	E	과학에서 사용하는 힘의 의미를 말할 수 있다.
[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.	A	중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 각 힘을 설명하고, 각 힘과 힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명할 수 있다.
	B	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명하고, 각 힘의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다.
	C	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하고, 실험을 통하여 힘의 크기를 측정할 수 있다.
	D	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 알고 각 힘의 사례를 찾을 수 있다.
	E	중력, 탄성력, 마찰력, 부력 등 힘의 종류를 구별할 수 있다.

평가방법				
	■논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	■실험실습	□포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
용수철을 이용한 무게 측정하여 자료 얻기 (5점)	영점 조절 후 추의 무게에 따른 길이를 오차 없이 정확히 측정함	5
	올바르게 측정하였으나 데이터 정리(단위 등)가 일부 미흡함	4
	안내를 받아 측정했으나 측정값의 정확도나 숙련도가 부족함	3
	측정 도구 사용법이 미숙하여 스스로 데이터를 얻지 못함	2
실험 결과를 적절하게 자료 변환하여 그래프 그리기 (5점)	축 설정, 단위, 눈금, 데이터 플로팅, 추세선 연결이 완벽함	5
	그래프는 올바르나 축 이름, 단위, 눈금 중 일부를 누락함	4
	점은 찍었으나 추세선 오류 또는 필수 요소가 다수 누락됨	3
	그래프 형태를 갖추지 못하거나 축을 반대로 설정함	2
늘어난 길이와 탄성력의 관계 분석하기 (5점)	늘어난 길이와 탄성력의 인과 관계를 과학적 용어로 완벽히 설명함	5
	늘어난 길이와 탄성력의 인과 관계 및 과학적 표현이 일부 미흡함	4
	단답형으로만 답하거나 핵심 개념과 무관한 내용을 서술함	3
	탄성력에 대해 설명하지 못함	2
용수철을 잡아당길 때 힘의 평형 설명하기 (5점)	당기는 힘과 탄성력의 평형 상태를 힘의 3요소로 완벽히 설명함	5
	당기는 힘과 탄성력의 평형 관계는 설명했으나 힘의 3요소로 표현하지 못함	4
	당기는 힘과 탄성력의 평형에 대한 과학적 인과 설명이 일부 부족함	3
	탄성력이 작용할 때의 힘의 평형에 대해 설명하지 못함	2
탄성력의 실생활 사례를 들어 설명하기 (5점)	실생활 사례를 2가지를 들고 탄성력의 원리를 정확히 연계함	5
	사례는 2가지를 잘 제시했으나 원리 설명이 다소 부족함	4
	사례를 1가지만 제시했거나 원리 설명 없이 사례만 나열함	3
	탄성력이 아닌 다른 힘의 사례를 들거나 타당성이 없음	2
기본점수		10
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		9
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		8

평가 영역명	압력에 따른 기체의 부피 변화 알아보기	영역만점	25점	학기	2학기
수행과제	• 압력에 따른 부피를 측정한 자료를 얻고 그래프로 변환하기 • 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자 모형을 사용해 입자운동으로 표현하기 • 실험 결과를 바탕으로 기체의 압력과 부피관계 설명하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다	A	입자의 운동에 의해 기체의 압력이 나타남을 설명할 수 있다.
	B	
	C	기체 상태의 입자의 운동을 모형으로 설명할 수 있다.
	D	
	E	압력의 의미를 말할 수 있다.
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.
	B	기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	C	기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	D	기체의 압력에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
	E	기체의 압력과 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.

평가방법				
	■논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	■실험실습	□포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
실험을 올바로 수행하여 자료 얻기 (5점)	주사기 등을 이용하여 압력 변화에 따른 기체 부피를 정확히 측정함	5
	실험은 올바르게 수행하였으나 데이터 정리(단위 등)가 일부 미흡함	4
	안내를 받아 측정했으나 측정값의 정확도나 숙련도가 부족함	3
	실험 기구 사용법이 미숙하여 스스로 데이터를 얻지 못함	2
실험 결과를 적절하게 자료 변환하여 그래프 그리기 (5점)	축 설정(압력, 부피), 단위, 눈금, 데이터 점찍기, 추세선이 완벽함	5
	그래프는 올바르나 축 이름, 단위, 눈금 중 일부를 누락함	4
	점은 찍었으나 추세선 오류 또는 그래프 필수 요소가 누락됨	3
	축 설정 등 그래프 형태를 갖추지 못함	2
압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자 모형을 사용해 입자 운동으로 표현하기 (5점)	압력의 정의 및 기체 입자의 충돌로 생기는 압력을 입자 모형과 운동으로 완벽히 설명함	5
	압력의 정의 및 입자 운동과 충돌은 언급했으나 모형과의 연계나 표현이 일부 미흡함	4
	압력의 개념은 아나 입자 모형이나 운동으로 구체화하지 못함	3
	단답형으로만 답하거나 입자 개념과 무관한 내용을 서술함	2
실험 결과를 바탕으로 기체의 압력과 부피 관계 설명하기 (5점)	일정한 온도에서 압력과 기체의 부피 관계를 완벽히 설명함	5
	압력과 기체의 부피 관계는 이해했으나 과학적 용어 및 인과 표현이 일부 미흡함	4
	압력과 부피 관계를 거꾸로 서술하거나 핵심 개념 표현 및 인과 관계 서술이 매우 미흡함	3
	압력과 부피 관계를 제대로 서술하지 못함	2
기체의 압력과 부피 변화의 실생활 사례를 들어 설명하기 (5점)	실생활 사례를 2가지 들고 압력과 부피 원리를 정확히 연계함	5
	사례는 2가지를 잘 제시했으나 원리 설명이 다소 부족함	4
	사례를 1가지만 제시했거나 원리 설명 없이 사례만 나열함	3
	압력과 부피 관계가 아닌 다른 현상(예: 온도 변화)의 사례를 들음	2
기본점수		10
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		9
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		8

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
과학적 의사소통 능력, 호기심, 참여	관찰평가, 자기평가, 동료평가	1월 1주

평가목적	지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할에 흥미를 느끼고, 토의와 실천 방안 모색 과정에 적극적으로 참여하여 타인과 협력적으로 소통하는 능력을 평가한다.
평가내용	과학과 인류의 지속가능한 삶에 대한 호기심, 토의 및 방안 탐색 과정에서의 자발적 참여, 근거 기반의 과학적 의사소통 능력을 평가함.
교육과정 관련단원	Ⅰ. 과학과 인류의 지속가능한 삶
성취기준	[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.

8 성취기준 및 성취수준

가 성취기준별 성취수준

영역명	성취기준	성취기준별 성취수준	
과학과 인류의 지속가능한 삶	[9과01-01] 과학적 탐구 방법을 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다.	A	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고 과학적 탐구 방법으로 지속적인 탐구를 수행하여 결론을 도출하며, 과학적인 해결 방안을 제안할 수 있다.
		B	
		C	제시된 일상생활의 문제에 대해 과학적 탐구 방법에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출할 수 있다.
		D	
		E	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학적 탐구 방법의 주요 단계를 말할 수 있다.
	[9과01-02] 과학의 발전이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화를 조사하여 발표할 수 있다.	A	인류가 얻은 과학적 지식과 방법이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성 및 과학, 기술, 사회의 관련성을 인식한다.
		B	
		C	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향과 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성을 인식한다.
		D	
		E	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 사례를 통하여 과학과 인류 문명의 관련성에 관심을 가진다.
	[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.	A	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 지속 가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾아서 실천할 수 있다.
		B	
		C	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성을 인식하고, 지속가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾을 수 있다.
		D	
		E	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 활용 사례를 통하여 생활을 편리하게 하는 과학기술에 관심을 가진다.
힘의 작용	[9과05-01] 물체에 작용하는 힘을 화살표를 이용하여 나타내고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.	A	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하여 힘의 평형을 찾고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.
		B	물체에 작용하는 합력이 0일 때 물체가 힘의 평형을 이룬다는 것을 설명할 수 있다.
		C	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구할 수 있다.
		D	물체에 작용하는 힘을 화살표로 표시할 수 있다.
		E	과학에서 사용하는 힘의 의미를 말할 수 있다.
	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.	A	중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 각 힘을 설명하고, 각 힘과 힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명할 수 있다.
		B	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명하고, 각 힘의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다.
		C	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하고, 실험을 통하여 힘의 크기를 측정할 수 있다.
		D	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 알고 각 힘의 사례를 찾을 수 있다.

영역명	성취기준	성취기준별 성취수준	
		E	중력, 탄성력, 마찰력, 부력 등 힘의 종류를 구별할 수 있다.
	[9과05-03] 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태가 변함을 알고, 그 예를 조사하여 분류할 수 있다.	A	알짜힘이 0이 아닐 때 힘과 물체의 운동 상태 변화와의 관계를 이해하고, 일상생활에서 그 예를 조사하여 물체의 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.
		B	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화를 조사하고, 이를 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.
		C	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화의 예를 조사할 수 있다.
		D	알짜힘이 0일 때와 0이 아닐 때를 구분할 수 있다.
		E	알짜힘의 의미를 말할 수 있다.
	[9과05-04] 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 일상생활에서 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다.	A	일상생활의 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 여러 가지 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 창의적으로 고안하고 설계하는 활동을 통하여 과학 지식을 적극적으로 활용하려는 태도를 가진다.
		B	힘의 평형을 이루는 사례로부터 힘의 종류를 찾아 이를 힘의 평형으로 설명할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 설계하는 활동을 통하여 과학 지식 활용의 유용성을 인식한다.
		C	힘의 평형을 이루는 사례에서 힘을 찾아 힘의 종류를 말할 수 있고, 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 적극적으로 참여할 수 있다.
		D	힘의 평형을 이루는 사례에서 몇 가지의 작용하는 힘을 말할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계하는 데 관심을 가진다.
		E	정지한 물체가 힘의 평형을 이루고 있음을 말할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계하는 데 관심을 가진다.
기체의 성질	[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	A	입자의 운동에 의해 기체의 압력이 나타남을 설명할 수 있다.
		B	
		C	기체 상태의 입자의 운동을 모형으로 설명할 수 있다.
		D	
		E	압력의 의미를 말할 수 있다.
	[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.
		B	기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
		C	기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
		D	기체의 압력에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
		E	기체의 압력과 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.
	[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고,	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 온도와 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.

영역명	성취기준	성취기준별 성취수준	
	이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	B	기체의 온도와 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
		C	기체의 온도와 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
		D	기체의 온도에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
		E	기체의 온도와 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.
태양계	[9과07-01] 태양계를 구성하는 천체의 특징을 알고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다.	A	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특징을 이해하고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분하는 기준을 정해 유형별 행성의 특징을 설명할 수 있다.
		B	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특징을 이해하고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다.
		C	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 종류를 나열하고, 행성의 특징을 설명할 수 있다.
		D	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계가 다양한 천체로 구성되어 있음을 알고, 행성의 이름을 말할 수 있다.
		E	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계가 다양한 천체로 구성되어 있음을 말할 수 있다.
	[9과07-02] 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	A	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
		B	
		C	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 구분하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.
		D	
		E	태양의 표면에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.
	[9과07-03] 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다.	A	지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 설명하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
		B	
		C	지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동 또는 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
		D	지구의 자전과 공전의 의미를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
		E	지구가 자전 및 공전하는 것을 알고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다.
	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	A	모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰하고, 달의 위상변화 원리와 일식 및 월식을 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명할 수 있다.
		B	
		C	모형을 이용하여 달의 위상변화를 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명하고, 일식과 월식 현상을 구별할 수 있다.
		D	
		E	모형을 통해 달의 위상변화를 관찰하여 달의 위상을 말할 수 있다.

나 학기 단위 성취수준

학기단위 성취기준	
A	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고 과학적 탐구 방법으로 지속적인 탐구를 수행하며 결론을 도출하고 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다. 인류가 얻은 과학적 지식과 방법이 인류 문명과 문화 발전에 미친 영향을 이해하고, 주요 과학자의 생애와 업적, 기술과 사회의 변화를 조사하여 발표할 수 있다. 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 지속가능한 사회를 위한 과학 기술의 방향을 찾아서 실천할 수 있다. 물체에 작용하는 두 힘의 합력을 구하여 힘의 평형을 찾고 힘의 평형을 이루는 조건을 실험할 수 있다. 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특성을 일상생활의 예시로부터 각 힘의 크기와 방향을 고려하여 설명할 수 있다. 0이 아닌 두 힘이 작용할 때 물체의 운동 상태 변화를 알고 이 힘을 크기와 방향으로 분석할 수 있다. 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 상태를 파악하고 힘의 종류를 이름과 방향으로 표현할 수 있다. 입자의 운동에 의해 기체의 압력이 나타남을 설명할 수 있다. 실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 일차 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용할 수 있다. 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 해석할 수 있다. 태양계 전체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특성과 분포를 설명하고, 태양계의 형성과 진화를 설명할 수 있다. 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다. 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 공전에 의한 별자리 변화를 설명할 수 있다. 모형을 이용하여 달의 위상 변화와 위치 변화를 관찰하고 해석할 수 있다.
B	제시된 일상생활의 문제에 대해 과학적 방법에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출할 수 있다. 인류가 얻은 과학 지식이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고 주요 과학자의 생애와 업적, 기술과 사회의 변화를 조사하여 발표할 수 있다. 인류가 얻은 과학 지식이 인류 문명에 끼친 영향을 알고, 인공위성 등 관련 사례를 통해 기술과 사회의 변화를 조사하며 과학 지식의 유용성을 인식한다. 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고 지속가능한 사회를 위한 과학 기술의 방향을 찾아서 실천할 수 있다. 물체에 작용하는 합력이 0일 때 물체가 힘의 평형을 이루는 상태임을 설명할 수 있다. 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특성을 각각의 크기와 방향으로 설명하고 그 크기에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다. 두 힘이 작용할 때 물체의 운동 상태를 관찰하고 운동 방향을 예측할 수 있다. 물체에 작용하는 여러 힘의 종류를 설명하고 힘의 크기와 방향에 따라 합력을 구할 수 있다. 입자의 운동에 의해 압력이 나타나는 원리를 설명할 수 있다. 기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고 일상생활의 예를 들어 설명하며 근거에 기반한 실험을 제시하려는 태도를 가진다. 기체의 온도와 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고 일상생활의 예를 들어 설명하며 근거에 기반한 실험을 제시하려는 태도를 가진다. 태양계에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특성과 분포를 설명할 수 있다. 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하고 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다. 지구 자전과 공전에 의한 별자리의 변화를 이해하고, 특정 별자리의 출현 시기를 설명할 수 있다. 모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰하고 달의 위치변화와 연관지어 설명할 수 있다.
C	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학적 탐구 방법의 주요 단계를 말할 수 있다. 인류가 얻은 과학 지식이 인류 문명에 끼친 영향을 알고, 주요 과학자의 업적이나 인공기술 등을 간단히 설명할 수 있다. 인류가 얻은 과학 지식이 인류 문명에 미친 사례를 들어서 설명할 수 있다. 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고 지속가능한 사회를 위한 과학 기술의 방향을 찾아서 실천할 수 있다. 물체에 작용하는 두 힘의 합력을 구할 수 있다. 물체에 작용하는 두 힘의 합력을 구할 수 있다. 0이 아닌 두 힘이 작용할 때 물체의 운동 상태를 관찰하고 운동 방향을 예측할 수 있다. 힘의 크기와 방향을 구별할 수 있다. 기체의 상태에 따른 압력의 변화를 설명할 수 있다. 기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고 일상생활의 예를 들어 설명하며 근거에 기반한 실험을 제시하려는 태도를 가진다. 기체의 온도와 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고 일상생활의 예를 들어 설명하며 근거에 기반한 실험을 제시하려는 태도를 가진다. 태양계에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특성과 분포를 설명할 수 있다. 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 구분하고 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 지구 자전과 공전에 의한 별자리의 변화를 이해하고 특정 별자리의 출현 시기를 설명할 수 있다. 달의 위상과 위치 변화의 연관성을 이해하고 설명할 수 있다.
D	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고 과학적 탐구 방법의 주요 단계를 말할 수 있다. 인류가 얻은 과학 지식이 인류 문명에 미친 사례를 들어서 설명할 수 있다. 인류가 얻은 과학 지식이 인류 문명에 끼친 사례를 들어서 설명할 수 있으며 과학 기술의 유용성을 인식한다. 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고 지속가능한 사회를 위한 과학 기술의 방향을 찾아서 실천할 수 있다. 물체에 작용하는 힘을 화살표로 표현할 수 있다. 힘의 크기와 방향을 구별할 수 있다. 물체에 작용하는 힘이 물체의 운동을 변화시킨다는 것을 설명할 수

학기단위 성취기준	
	있다. 힘의 종류를 구분할 수 있다. 기체의 압력과 부피 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다. 기체의 온도와 부피 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다. 태양계의 구성 요소를 말할 수 있다. 태양 활동이 지구에 영향을 미친다는 것을 알 수 있다. 지구 자전 및 공전에 따른 현상에 흥미를 가진다. 달의 위상과 위치 변화에 관심을 가진다.
E	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고 과학적 탐구 방법의 주요 단계들에 관심을 가진다. 인류의 문명에 영향을 미친 과학자나 기술의 사례를 통해 과학의 유용성에 관심을 가진다. 과학기술의 유용성에 대해 관심을 가진다. 물체에 작용하는 힘을 화살표로 표현하는 데 관심을 가진다. 다양한 힘의 종류를 구별하는 데 관심을 가진다. 운동 상태 변화에 관심을 가진다. 힘의 종류에 관심을 가진다. 기체의 압력과 부피 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다. 기체의 온도와 부피 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다. 태양계의 구성에 관심을 가진다. 태양 활동이 지구에 영향을 미친다는 것에 관심을 가진다. 지구 자전과 공전에 따른 별자리 변화에 흥미를 가진다. 달의 위상 변화에 관심을 가진다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 영역별 평가기준을 학생들에게 학기초에 알려주어 미리 대비하도록 하고 평가 결과는 학생 확인을 거쳐 객관적 평가가 이루어지도록 한다.

나. 평가결과는 학습자의 성취 수준, 과학적 탐구, 문제해결 능력, 과학적 의사결정 능력 등의 도달 정도를 판단하는 자료로 활용한다.

다. 평가결과는 배움 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 평가도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수·학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

라. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수·학습에 영향을 끼치는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제해결 능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

마. 교수·학습 개선과 추수 지도가 필요한 학생들에 대해 등 지도 방안을 모색한다.

바. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 >

- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, AI를 활용하여 결론을 도출(대필)하거나, 답안을 생성(복사)하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 등)을 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.